완제품 출하 및 유통 추적관리대장

문서번호	QC-F-01	관리기간	년 월 일 ~ 년 월 일
제품명(모델명)		관련 절차서	식별 및 추적관리 절차서 5.3.6 (5.3.8, 5.2.5 연계)
작성 부서	영업·물류팀 (관리부서: 품질부서)	보관 기간	Lot 사용기한 만료일부터 5 년 (절차서 6.2)

구 분	작 성	검 토	승 인
직 책	영업·물류 담당	QA 담당자	품질책임자
서명·일자			

번호	출하일	제품 정보				출하·유통 정보							판정·사후관리		비고
		제품명 (모델명)	UDI-DI	제조번호 (Lot)	사용기한	수량	출하처명	출하처 주소	유통경로①	최종 공급처②	인수자 / 인수 확인 (인수증 번호)	운송·보관 조건 확인③	출하판정 확인④	반품·회수 여부⑤	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

번호	출하일	제품 정보				출하·유통 정보							판정·사후관리		비고
		제품명 (모델명)	UDI-DI	제조번호 (Lot)	사용기한	수량	출하처명	출하처 주소	유통경로①	최종 공급처②	인수자 / 인수 확인 (인수증 번호)	운송·보관 조건 확인③	출하판정 확인④	반품·회수 여부⑤	
13															
14															
15															
16															
17															
18															

작성 요령

1) 영업·물류 담당은 출하할 때마다 1 줄씩 작성한다. 같은 Lot 을 여러 출하처에 나누어 출하하면 출하처별로 각각 작성한다.

2) 품질책임자의 출하판정(출고 승인)을 받은 Lot 만 출하한다. 출하판정을 받지 않은 Lot 은 출하를 거부한다.

3) 제품명, UDI-DI, 제조번호, 사용기한은 출하할 제품의 라벨(바코드 또는 HRI)을 보고 옮겨 적고, 제조번호 대장 및 제조기록서와 일치하는지 확인한다.

4) 승인된 기록을 정정할 때는 원래 내용을 지우지 않고 정정자, 정정일, 정정 사유를 함께 남긴다. 작성·검토·승인은 상단 결재란에 따른다.

열별 작성 방법

① 유통경로: □ 직납 □ 유통업체 중 선택한다. 유통업체를 통한 공급은 계약서 또는 품질협약서에 따라 유통업체가 유통 기록을 유지하고, 당사 요청 시 제출한다.

② 최종 공급처: 유통업체를 거친 경우 유통업체가 보유한 공급처 기록으로 확인한 최종 공급처(의료기관 등)를 적고, 확인에 사용한 기록번호를 비고에 적는다. 직접 출하하면 출하처와 같으므로 "상동"으로 적는다.

③ 운송·보관 조건 확인: 제품의 허가·신고사항 및 사양서에서 정한 저장·운송 조건(예: 냉동/냉장)에 부합하도록 포장 및 출하 준비가 되었는지 확인하여 "적합" 또는 "부적합"으로 기재한다. 부적합이거나 보관·운송 조건 이탈이 확인되면 해당 제품은 절차서 5.2.7 에 따라 처리한다. (운송 중 온도 데이터로거 또는 운송 기록이 별도 작성되는 경우 관련 기록 번호를 비고에 연계 기재한다.)

④ 출하판정 확인: 품질책임자의 출하판정일과 전산 상태(STATUS_APPROVED, 또는 특채 승인 조건 범위 내 STATUS_CONCESSION)를 적는다. 특채 출하이면 특채 승인번호와 승인 조건(한정 출하처 등)을 비고에 적는다(절차서 5.2.4, 5.2.6).

⑤ 반품·회수 여부: 해당하면 ○ 표시한다. 반품은 반품 접수번호(반품 접수·격리 보고서)를 비고에 적고 절차서 5.2.5 에 따라 처리한다. 회수는 절차서 5.3.8 에 따라 처리하고, 회수 내역과 처리 결과를 제품 식별 및 상태관리 기록서(QC-F-03)에 기록한 번호를 비고에 적는다.

제조 Lot 및 검체분석데이터 추적관리 기록서

문서 정보 및 결재

완제품 제조번호(Lot) 1 건마다 1 부를 작성해, 원부자재에서 완제품과 검체분석 원자료까지 한 Lot 의 이력을 연결합니다.

양식번호	QC-F-02	관련 절차서	식별 및 추적관리 절차서 (sbk-401)
제·개정일자	2026. 10. 28.	개정번호	0
보존기간	5 년 (Lot 사용기한 만료일부터)	근거 규격	ISO 13485:2016 7.5.8, 7.5.9.1, 4.2.5
완제품 제조번호 (Lot)		작성일자	

구분	작성 (제조 항목)	작성 (분석 항목)	검토	승인
직책	생산 담당자	QC 분석관	QC 팀장	품질책임자
성명				
일자				
서명				

A. 완제품 제조 Lot 기본 정보

제조번호는 제조번호 대장에서 부여한 번호를 그대로 쓰며, 제조기록서·라벨·출하 기록·분석 원자료 파일명에 모두 같은 번호가 들어가야 합니다. 형식: 제품코드-YYMMDD-일련번호 (예: PCR1-261028-01)

항목	기재란	항목	기재란
제품명 · 형명		제품코드	
완제품 제조번호 (Lot)		제조번호 대장 등록 확인	▫ 확인
제조일자 (혼합 개시일)		사용기한	
제조 수량		제조기록서 (BPR/DHR) 번호	
제조 구분	▫ 신규 ☐ 재작업 (재작업 표시: -R__)	재작업 승인 (품질책임자)	

항목	기재란	항목	기재란
UDI-DI		제조 지시일 / 지시자	

B. 원부자재·반제품 사용 내역

완제품에서 반제품, 원부자재의 공급자 Lot 까지 거슬러 올라갈 수 있도록 사용한 자재를 모두 기재합니다(5.3.3 (1)(2)).

B-1. 원부자재 (공급자 Lot 기준)

No.	원부자재명	공급자	공급자 Lot	당사 관리 Lot	사용기한	입고검사 기록번호	사용량	확인
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

□ 입고검사에 합격한 자재만 사용했다

□ 입출고 대장(QC-P-02)의 출고 기록과 사용 제조번호가 일치한다

□ 공급자 식별 표시가 없거나 훼손된 자재는 사용하지 않았다

B-2. 반제품 (반제품 제조번호 기준)

No.	반제품명	반제품 제조번호	제조일자	공정 단계	상태	수량	확인
1							
2							
3							
4							

C. 제조 공정·장비·환경 기록

누가, 언제, 어느 구역에서, 어떤 장비로 만들었는지와 제조 환경조건을 기재합니다.

C-1. 공정별 작업 및 장비

공정 단계	제조일	작업 구역	작업자	사용 장비명	장비 관리번호	교정 유효기한
조제 (Master Mix)						
소분 (Aliquot)						
동결건조						
포장 · 라벨링						

C-2. 제조 환경조건

환경조건	작업 구역	기준	측정값	측정일시	측정자
온도					
습도					
청정도 · 오염 방지 조치					

C-3. 공정 중 상태 및 이탈

항목	기재란
공정 중 검사 결과	▫ 적합 ☐ 부적합
이탈 · 부적합 발생 여부	▫ 없음 ☐ 있음 → 부적합 보고서 (NCR) 번호:
제조 완료 후 상태 표지	▫ 검사대기 (황색) ▫ 부적합 (적색)

D. 검체분석데이터 추적

분석 전에 대상 완제품 Lot 와 검체 식별번호를 확인하고, 분석 조건과 원자료 식별자를 남겨 결과에서 원자료까지 찾아갈 수 있게 합니다.

D-1. 분석 조건

항목	기재란	항목	기재란
분석 목적	▫ 출하판정 ☐ 성능평가	분석일	
대상 완제품 Lot 확인	▫ 확인	분석자	
분석 장비명 / 관리번호		장비 시리얼 번호	

항목	기재란	항목	기재란
시약 (키트) Lot		프로토콜 버전	
분석 소프트웨어 / 버전		핵산 추출 방법 · 시약 Lot	

D-2. 검체별 분석 기록

No.	검체 식별번호	분석일	Run ID	원자료 파일명	원자료 보관 위치	결과	판정	분석자
1								
2								
3								
4								
5								
6								

D-3. Run 유효성 판정

대조군	판정 기준	측정 결과 (Ct)	판정
Positive Control	지정 채널 정상 증폭, 제품별 QC 규격서의 Ct 기준 충족		▫ 적합 ☐ 부적합
Negative Control (NTC)	모든 채널 증폭 신호 없음 (No Ct)		▫ 적합 ☐ 부적합
Internal Control (IC)	제품별 QC 규격서의 Ct 기준 충족		▫ 적합 ☐ 부적합

D-4. 정정 · 재시험 기록

정정할 때는 기존 기록을 지우지 않고 남기며, 분석 결과의 정정은 품질책임자가 승인합니다.
재시험은 장비 이상이나 분석 오류가 입증된 경우에만 하며 원본 데이터는 삭제하지 않습니다

일자	구분	정정 · 재시험 내용	사유	정정자	품질책임자 승인
	▫ 정정 ☐ 재시험				
	▫ 정정 ☐ 재시험				

E. 판정 및 연계 기록

분석 판정은 QC 가, 완제품 출하판정은 품질책임자가 하며, 아래 번호로 다른 기록과 연결합니다.

항목	기재란
QC 시험성적서 (CoA, QC-F-08) 번호	
분석 데이터 판정	☐ 적합 (STATUS_APPROVED) ☐ 부적합 (STATUS_REJECTED)
부적합 시 NCR 번호 · 처분	☐ 해당 없음 NCR 번호: 처분:
분석 원자료 (QC-F-07) 확인	☐ 확인 (원본 변경 없음)
품질책임자 출하판정	☐ 승인 ☐ 보류 ☐ 불승인
출하판정일 / 서명	
제품 식별 및 상태관리 기록서 (QC-F-03) 번호	
완제품 출하 및 유통 추적관리대장 (QC-F-01) 번호	

검토 확인 사항

확인 항목	검토	승인
모든 기재란이 작성되었다 (해당 없음은 N/A 표기)	☐	☐
제조번호가 제조기록서, 라벨, 분석 원자료 파일명, 출하 기록에서 모두 일치한다	☐	☐
원부자재 공급자 Lot 가 입출고 대장·입고검사 기록과 일치한다	☐	☐
장비 교정 유효기한과 제조 환경조건이 기준 이내이다	☐	☐
분석 원자료가 변경 없이 보관되고 위치가 기재되었다	☐	☐
정정 기록에 사유, 정정자, 일자가 있다	☐	☐

검토 의견:

※ PCR 검체 분석 데이터 파일(QC-F-07)은 장비가 만든 원본이므로 결재하지 않고 변경하지 않으며, 이 기록서를 검토할 때 함께 확인합니다.

작성 방법 및 ISO 13485 조항 대응

1. 읽을 수 있게 사실대로 작업 직후에 작성하고, 모든 장(A~E)에 같은 제조번호를 씁니다.
2. 제조 항목(A~C)은 생산 담당자가, 분석 항목(D)은 QC 분석관이 작성합니다.
3. 해당 없는 칸은 비우지 말고 N/A 로 표시합니다.
4. 승인된 기록을 정정할 때는 원래 내용을 지우지 않고 정정자, 정정일, 사유를 남깁니다.

이 기록서의 항목	ISO 13485:2016 조항
A, B (제조번호, 원부자재·반제품 연결)	7.5.8 식별, 7.5.9.1 추적성
C (공정, 장비, 환경)	6.4 작업환경, 7.5.1 생산관리, 7.6 측정장비 관리
D (검체분석데이터)	7.5.9.1 추적성, 8.2.6 제품의 모니터링·측정
E (판정, 출하 연계)	8.2.6, 8.3 부적합 제품 관리
문서 정보, 검토, 정정 기록	4.2.4 문서관리, 4.2.5 기록관리

제품 식별 및 상태관리 기록서

문서번호	QC-F-03	결재	작성 (담당자)	검토 (팀장)	승인 (품질책임자)
개정번호	Rev.1				
개정일자	2026. 10. 28				

1. 제품 식별 및 대상 구분

대상 구분	[ ] 입고품 (원자재/용기/시약) [ ] 공정중제품 (반제품/Master Mix) [ ] 완제품 (PCR Kit)		
품 명 **(Product)**		품목 / 자재코드	
제조/관리번호**(Lot)**		수량 및 단위	
제조(입고)일자	202X 년 월 일	유효기간 **(Exp. Date)**	202X 년 월 일
보관 조건	[ ] 동결 (-20℃±5℃) [ ] 냉장 (2~8℃) [ ] 실온 (15~25℃) [ ] 기타 ( )		

2. 품질 상태 식별 및 보관구역 관리 (절차서 5.2 절 연동)

구 분	식별 상태 및 적용 체크 **[✓]**	식별 라벨 색상 (연동)	**전산(LIMS/ERP) 상태 코드**
식별 상태	[ ] 검사대기 (Quarantine) [ ] 검사중 (In Testing) [ ] 합격 (Approved)	황색 (Yellow) 청색 (Blue) 녹색 (Green)	QTA (입고/공정대기) TST (시험진행중) APP (출하승인가능)
부적합/격리	[ ] 부적합 (Rejected) [ ] 특채 (Concession) [ ] 반품/격리 (Returned)	적색 (Red) 주황색 (Orange) 적색/대기 (Red Striped)	REJ (출고자동차단) CON (조건부승인) RET (격리보관중)
보관구역 지정	[ ] 시험대기구역 (Quarantine Zone) [ ] 합격품 보관구역 (Approved Stock) [ ] 부적합품/보류 격리구역 (Rework/Hold Area)	물리적 구획 표시 및 전면 식별표지 부착 확인	ERP 저장위치(Bin Location) 자동 일치 여부 점검

3. 공정별 세부 점검 항목 (PCR 진단키트 특화)

공정 구분	점검 내용 **(Quality Check Items)**	점검 결과	확인자/비고
입고품 **(원자재/시약)**	• Cold Chain 수송 온도 기록지(Data Logger) 적합 여부 확인 • 용기 누수, 파손 및 초저온 동결(-20℃) 유지 상태 점검 • 원료시약 CoA(시험성적서) 일치 및 시험대기(황색) 라벨 부착	[ ] 적합 [ ] 부적합 [ ] 해당없음	담당: _____ (CoA 첨부)

공정 구분	점검 내용 **(Quality Check Items)**	점검 결과	확인자/비고
공정중제품 (반제품/소분)	• Master Mix / Primer·Probe 분주 정밀도 및 튜브 실링 상태 • Positive/Negative/Internal Control 식별 표기 및 교차오염 방지 • 초저온 라벨(Cryo-label) 동결 부착성 및 제조 Lot 표시 확인	[ ] 적합 [ ] 부적합 [ ] 해당없음	담당: _____ (소분일지 확인)
완제품 (최종 PCR Kit)	• 구성 시약, 튜브 랙, 사용설명서(IFU), 파우치 밀봉 상태 검수 • UDI 바코드(GS1-128) 인쇄 상태 및 등급(Grade B 이상) 검증 • 최종 QC 성능 시험 합격성적서 확인 및 ERP 출고승인 연동	[ ] 적합 [ ] 부적합 [ ] 해당없음	담당: _____ (QC 성적서 첨부)

4. 부적합 발생 시 조치 및 보고서 양식 (NCR Form)

※ 상기 점검 중 부적합(Non-Conformity) 발생 시 아래 양식을 작성하고, 절차서 5.3 절 및 시정·예방조치 절차서(QP-08)에 따라 즉시 적색 라벨 부착 및 격리 조치를 수행하십시오.

4-1. 부적합 발생 개요			
부적합 보고서 번호	NCR-202X-_____	발생일시 / 공정	202X. . . / [ ]입고 [ ]공정 [ ]완제
부적합 유형 (체크)	[ ] 수량/외관 [ ] Cold Chain 온도 탈탈 [ ] 분주/용량미달 [ ] Control contamination [ ] 라벨/바코드오류 [ ] QC 성능미달 [ ] 기타	부적합 수량 / 위치	수량: _____ 위치: _____
4-2. 부적합 상세 내용 (현상 및 문제점)	발생 현상 상세 기술:		
4-3. 긴급 격리 및 조치	[ ] 적색 부적합 라벨(Rejected Label) 즉시 부착 완료 [ ] 부적합품 물리적 격리구역(Rework/Hold Area) 이동 완료 [ ] ERP/전산 시스템 출고 및 공정 진행 차단(REJ Lock) 설정		
4-4. 추정 원인 및 조치 계획	원인 분석 (Man/Machine/Material/Method): 시정 및 예방조치 계획 (CAPA / 완료예정일: 202X. . .):		
4-5. 최종 처리 판정 및 승인	판정 결과: [ ] 폐기 (Scrap) [ ] 반품 (Return) [ ] 재작업 (Rework) [ ] 특채 (Concession) 발생보고자: _____ (서명) | 확인자(생산팀장): _____ (서명) 최종 승인자(품질책임자): _____ (서명) | 승인일자: 202X. . .		